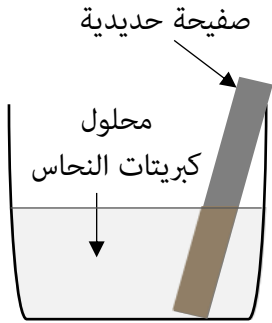


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول (12ن)

التمرين الأول(6ن)



الوثيقة 1

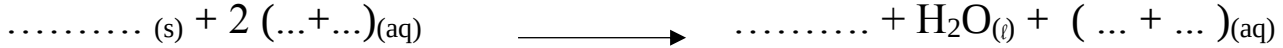
- نغمز جزءاً من صفحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما توضحه الوثيقة 1
- (1) ما هو الفرد الكيميائي المسؤول عن اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس؟
 - (2) صف ماذا يحدث للجزء المغمور من صفحة الحديد و لَوْنِ المحلول الشاردي.
 - (3) سم المحلول الشاردي الناتج.
 - (4) أكمل كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية



التمرين الثاني(6ن)

رأى أحمد أن قوة تدفق الماء الساخن قلت في الحنفية، حينها أدرك أن مسخن الماء أصبح لا يعمل بشكل جيد، إذ أن أنابيبه انسدت بالكلس (كربونات الكالسيوم).

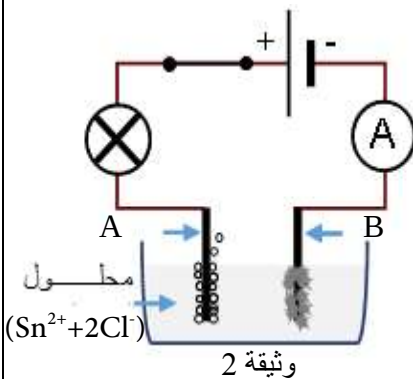
- (1) اكتب الصيغة الإحصائية لكربونات الكالسيوم.
- (2) اقترح أحمد حلاً للتخلص من الكلس (كربونات الكالسيوم) الموجود بالأنابيب باستعمال حمض كلور الماء لأنه يتفاعل معه وينتج عنه الماء ومحلول شاردي وغاز يعكر ماء الكلس.
- (أ) سم الغاز المنطلق وكتب صيغته الكيميائية.
- (ب) أكتب الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء.
- (3) أكمل كتابة المعادلة الكيميائية لتفاعل كربونات الكالسيوم مع حمض كلور الماء (بالصيغة الشاردية).



- (4) برأيك لماذا صنعت أنابيب مسخن الماء من النحاس.

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (8ن)

أراد أحمد إجراء تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردي صيغته ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (وثيقة 2) بحيث أوصله بمولد للتيار الكهربائي المستمر (وثيقة 3)



وثيقة 2

- (1) أصيب أحمد بصدمة كهربائية عند لمسه هيكل المولد المعدني.
- (أ) ما سبب تكهرب أحمد عند لمسه هيكل المولد المعدني؟
- (ب) ما هي الحلول التي تراها مناسبة لحل هذا المشكل؟

(2) سم المحلول الشاردي الذي صيغته ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$)

- (3) بعد غلق القاطعة انطلق غاز الكلور عند أحد المسريين وترسب معدن القصدير عند المسرى الآخر.

(أ) سم المسريين A و B

(ب) اكتب المعادلة الكيميائية عند المسريين A و B و اكتب المعادلة الإجمالية.



وثيقة 3